Memoria de Calculo

Dimensionamiento de:

Sistema de Tratamiento Anaerobio-Aerobio con Reactor de Flujo Ascendente y Filtracion Percolante

Caudal de disenio: 10.0 L/s

Numero de lineas: 2

Fecha: 29 de marzo de 2026

Índice

1 Tratamiento Anaerobio-Aerobio con UASB y Filtro Percolador **4**
1.1 Canal de Desbaste con Rejillas 4
1.2 Desarenador de Flujo Horizontal 6
1.3 Reactor UASB 9
1.4 Filtro Percolador 17
1.5 Sedimentador Secundario 19
1.6 Desinfección con Hipoclorito de Sodio 22
1.7 Lecho de Secado de Lodos 24
1.8 Balance de Calidad del Agua 26
1.9 Disposicion de la Planta y Areas de Predio 27

2 Resultados **29**
2.1 Parametros de Diseño 29
2.2 Dimensionamiento de Unidades 29
2.3 Balance de Calidad del Agua 29
2.4 Verificacion de Cumplimiento TULSMA 30
2.5 Requerimientos de Terreno 30
2.6 Produccion de Lodos 30
2.7 Consumos Estimados 31

A Anexo: TULSMA – Criterios de Calidad del Recurso Agua **32**
A.1 Tabla 1 – Consumo Humano y Uso Doméstico (tratamiento convencional) . 32
A.2 Tabla 12 – Descarga a Cuerpo de Agua Dulce 33
A.3 Tabla 13 – Descarga a Cuerpo de Agua Marina 34
A.4 Tabla 2 – Consumo Humano (solo desinfección) 35
A.5 Tabla 3 – Preservación de Flora y Fauna 36
A.6 Tabla 6 – Uso Agrícola o de Riego 37
A.7 Tabla 7 – Uso Pecuario 38
A.8 Tablas 9 y 10 – Uso Recreativo 38
A.9 Límites de Descarga de Efluentes 40

Índice de figuras

1 Esquema del canal de desbaste con rejillas (dimensiones en metros) 6
2 Esquema del reactor UASB: distribución del afluente, zonas de reacción, separación gas-líquido-sólido y recolección de biogás. Caudal por línea: 18.00 m^3/h, Biogás: 48.9 m^3 CH_4/d, 17 puntos de distribución. 17
3 Disposición espacial de unidades 27

Índice de cuadros

1 Verificación de criterios de diseño - Rejillas 6
2 Dimensiones del desarenador 9
3 Rangos de diseño según temperatura del agua residual 9
4 Parámetros seleccionados para el diseño UASB 10
5 Verificación de criterios de diseño de la cámara de sedimentación según Chernicharo (2007) 14
6 Verificación de velocidades en sistema de distribución 16
7 Dimensiones y parámetros del reactor UASB 16
8 Dimensiones del filtro percolador 19
9 Rangos de diseño para sedimentador secundario después de filtro percolador 20
10 Dimensiones del sedimentador secundario 21
11 Parámetros de diseño de la desinfección 22
12 Dimensiones del tanque de desinfección 24
13 Parámetros de diseño del lecho de secado 24
14 Producción de lodos por línea y total planta 25
15 Resumen del dimensionamiento del lecho de secado 26
16 Balance de calidad del agua a traves del tren de tratamiento 26
17 Areas complementarias de la planta 28
18 Parametros de entrada del sistema 29
19 Resumen de unidades de tratamiento 29
20 Evolucion de parametros de calidad a traves del tratamiento 29
21 Comparacion con limites TULSMA por uso del agua 30
22 Resumen de areas requeridas 30
23 Generacion y manejo de lodos - TOTAL PLANTA (2 líneas) 30
24 Consumos de energia y productos quimicos 31
25 Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente requieren tratamiento convencional (TULSMA, Tabla 1). 32
26 Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce (TULSMA, Tabla 12). 33
27 Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua marina (TULSMA, Tabla 13). 34
28 Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano que únicamente requieren desinfección (TULSMA, Tabla 2). 35
29 Criterios de calidad admisibles para la preservación de flora y fauna en aguas dulces y marinas (TULSMA, Tabla 3). 36
30 Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola o de riego (TULSMA, Tabla 6). 37

31 Criterios de calidad admisibles para aguas de uso pecuario (TULSMA, Tabla 7). 38
32 Criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos (TULSMA, Tablas 9 y 10). 39
33 Límites máximos permisibles de descarga al sistema de alcantarillado público (TULSMA, Tabla 11). 40

Indice de Ecuaciones

1 Perdida de carga en rejillas limpias - Formula de Kirschmer 4
7 Criterios de verificacion de velocidad en rejillas 6
8 Ley de Stokes - Velocidad de sedimentacion de particulas 7
14 Velocidad critica de resuspension - Camp-Shields 8
15 Velocidad critica calculada 8
19 Criterios de verificacion de resuspension 8
20 Volumen util del reactor UASB segun Van Haandel y Lettinga (1994) . . . 10
22 Area superficial del reactor UASB 11
24 Diametro del reactor circular - Geometria basica 11
26 Produccion de biogas - Relacion estequiometrica 12
30 Criterios de verificación de arrastre del manto según Metcalf y Eddy (2014) 12
38 Area minima de aberturas GLS 15
41 Numero de puntos de distribucion del afluente 15
45 Volumen de medio filtrante - Filtro Percolador 18
47 Correccion de constante cinética por temperatura 18
49 Modelo de Germain - Relacion de eficiencia 18
53 Area superficial del sedimentador - Criterio SOR 20
60 Dosis total de cloro 22
61 Producto concentracion-tiempo CT 22
63 Log reduccion de coliformes 22
66 Volumen del tanque de contacto 23
69 Conversion a hipoclorito de sodio comercial 23
71 Volumen diario de lodo a tratar 25
73 Area superficial total del lecho de secado 25
78 Formula del area total del predio 28

1. Tratamiento Anaerobio-Aerobio con UASB y Filtro Percolador

La presente alternativa propone un esquema de tratamiento que combina procesos anaerobios y aerobios para lograr la remoción de contaminantes de manera eficiente y con bajo consumo energético. El tren de tratamiento completo comprende: rejillas y desarenador para el pretratamiento, reactor UASB para el tratamiento primario anaerobio, filtro percolador para el tratamiento secundario aerobio, sedimentador secundario para la separación de sólidos biológicos, y finalmente desinfección con hipoclorito de sodio antes del vertimiento.

1.1. Canal de Desbaste con Rejillas

Las rejillas constituyen la primera barrera de protección del sistema, reteniendo sólidos gruesos como plásticos, ramas y papel que podrían dañar equipos o causar obstrucciones en tuberías aguas abajo. El diseño hidráulico de esta unidad debe garantizar velocidades suficientes para arrastrar sólidos sedimentables, pero no tan elevadas que dificulten el paso del agua a través de las barras.

Según los criterios establecidos por Metcalf y Eddy [2], las velocidades de diseño en canales con rejillas deben mantenerse entre 0.40 y 0.60 m/s. Para este proyecto se adopta un valor intermedio de 0.50 m/s, lo cual resulta apropiado considerando el caudal de diseño. El tirante hidráulico se establece en 0.40 m, valor que permite una velocidad de flujo uniforme en la sección del canal y evita la sedimentación de sólidos orgánicos antes de la rejilla, según los criterios de Metcalf y Eddy [2].

La pérdida de carga en rejillas limpias se calcula mediante la fórmula de Kirschmer (1926), que relaciona la geometría de las barras con las características del flujo. Los parámetros que determinan esta pérdida son: el espaciado entre barras (b), el espesor de las barras (w), la velocidad del flujo (v) y el ángulo de inclinación (θ):

$$h_L = \beta \cdot \left(\frac{w}{b}\right)^{4/3} \cdot \frac{v^2}{2g} \cdot \sin\theta \tag{1}$$

Donde:

h_L = Pérdida de carga en rejillas limpias (m)
β = Factor de forma de la barra (2,42 para barras rectangulares)
w = Espesor de la barra (10 mm)
b = Espaciado entre barras (15 mm)
v = Velocidad del flujo en el canal (m/s)
g = Aceleración de la gravedad (9,81 m/s^2)
θ = Ángulo de inclinación de las barras (60°)

El caudal de diseño por línea es 5.0 L/s. La sección transversal del canal se determina aplicando la ecuación de continuidad:

$$A_{canal} = \frac{Q}{v} = \frac{0{,}00500}{0{,}50} = 0{,}01000 \text{ m}^2 \tag{2}$$

Donde:

A_{canal} = Sección transversal del canal (m^2)

Q = Caudal de diseño por línea (0.00500 m^3/s)
v = Velocidad de diseño adoptada (0.50 m/s)

Despejando el ancho del canal de la ecuación $A = b \times h$, con $h = 0{,}40$ m:

$$b = \frac{A_{canal}}{h} = \frac{0{,}01000}{0{,}40} = 0{,}025 \text{ m} \tag{3}$$

Donde:

b = Ancho teórico del canal (m)
A_{canal} = Sección transversal del canal (0.01000 m^2)
h = Tirante hidráulico (0.40 m)

Este ancho teórico de 0.025 m es inferior al mínimo constructivo práctico. Se adopta un ancho de 0,60 m como dimensión mínima constructiva según criterios de OPS/CEPIS [3] y SENAGUA [4], que establecen un ancho mínimo de 0,60 m para permitir la operación adecuada, el acceso para limpieza y la aplicación de herramientas de mantenimiento. Verificando la velocidad real con este ancho:

$$v_{real} = \frac{Q}{A_{real}} = \frac{0{,}00500}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}021 \text{ m/s} \tag{4}$$

Donde:

v_{real} = Velocidad real verificada con ancho constructivo (m/s)
Q = Caudal de diseño (0.00500 m^3/s)
A_{real} = Sección real con ancho constructivo adoptado (0.60 × 0.40 m^2)

La velocidad real de 0.021 m/s es el resultado de adoptar el ancho mínimo constructivo. La pérdida de carga calculada con esta velocidad real resulta $h_L = 0{,}0027$ cm, menor al umbral de 15 cm que Metcalf y Eddy [2] indican como referencia para sistemas de limpieza mecánica.

La longitud de 2.0 m y el ancho de 0.60 m responden a criterios constructivos y operativos. El ancho de 0,60 m es la dimensión mínima constructiva según OPS/CEPIS [3] y SENAGUA [4], que permite la operación adecuada de la rejilla, el acceso para limpieza y la aplicación de herramientas de mantenimiento. La longitud contempla el espacio de la rejilla propiamente dicha más las zonas de transición necesarias para la operación.

1.1.1. Verificación para Caudal Máximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 5{,}0 = 12{,}5 \text{ L/s} \tag{5}$$

A caudal máximo, la velocidad horizontal resulta:

$$v_{max} = \frac{Q_{max}}{A_{real}} = \frac{12{,}500/1000}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}052 \text{ m/s} \tag{6}$$

Criterios de verificación de velocidad (según Metcalf y Eddy [2]):
La velocidad calculada $v_{max} = 0{,}052$ m/s se evalúa según:

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{ÓPTIMO} & \text{si } v_{max} \leq 1{,}5 \text{ m/s} \quad \text{(sin riesgo)} \\ \text{ACEPTABLE} & \text{si } 1{,}5 < v_{max} \leq 2{,}0 \text{ m/s} \quad \text{(monitoreo)} \\ \text{NO ADMISIBLE} & \text{si } v_{max} > 2{,}0 \text{ m/s} \quad \text{(daño seguro)} \end{cases} \tag{7}$$

Con la velocidad calculada $v_{max} = 0{,}052$ m/s, es menor que el límite recomendado de 1,5 m/s para operación segura. Respecto a la pérdida de carga, el valor máximo de 0.0169 cm es menor que el umbral de 15 cm para limpieza manual aceptable.

1.1.2. Resultados

Cuadro 1: Verificación de criterios de diseño - Rejillas

Parámetro	Valor calculado	Criterio	Estado
Velocidad de diseño	0.50 m/s	0,40 – 0,60 m/s	Cumple
Velocidad real	0.021 m/s	Ancho mínimo constructivo[a]	Aplicado
Pérdida de carga (Qmax)	0.0169 cm	$<$ 15 cm	Cumple
Ancho constructivo	0.60 m	$\geq$ 0,30 m	Cumple

[a] Para caudales pequeños (5 L/s) el ancho mínimo constructivo (0,60 m) domina sobre el criterio de velocidad.

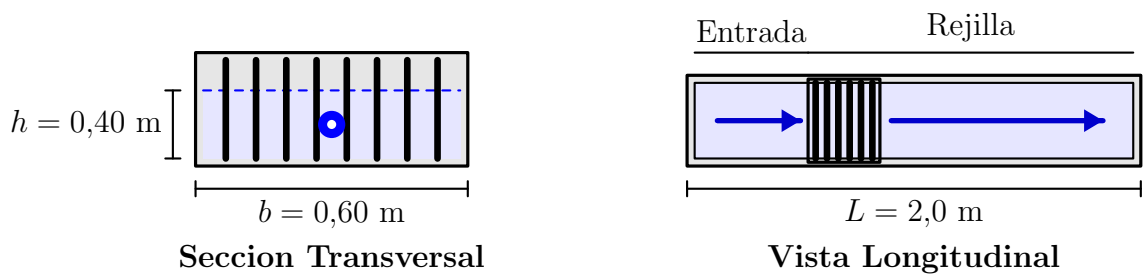

Figura 1: Esquema del canal de desbaste con rejillas (dimensiones en metros)

Las dimensiones finales del canal con rejillas son: ancho 0.60 m, tirante 0.40 m y longitud 2.0 m. Se requieren dos unidades, una por cada línea de tratamiento.

1.2. Desarenador de Flujo Horizontal

El desarenador remueve partículas minerales (arena, grava) con diámetro superior a 0,20 mm mediante sedimentación gravitacional. Según Metcalf y Eddy [2], los parámetros de diseño son: velocidad horizontal 0.25–0.30 m/s (máximo 0.30 m/s para evitar arrastre de sedimentos), tiempo de retención 30–60 s, y profundidad de flujo 0.75–2.0 m (OPS/CEPIS [3] permite valores menores en plantas pequeñas).

La profundidad total del canal incluye: profundidad útil de flujo (0.40 m), zona de almacenamiento de arena (0,25 - 0,30 m), y bordo libre (0,30 m).

El diseño del desarenador se fundamenta en la teoría de sedimentación discreta. Primero se calcula la velocidad de sedimentación de las partículas objetivo mediante la Ley de Stokes:

$$v_s = \frac{g \cdot (S_s - 1) \cdot d^2}{18 \cdot \nu} \tag{8}$$

Donde:

v_s = Velocidad de sedimentación (m/s)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
S_s = Gravedad específica de la arena (2.65)
d = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
ν = Viscosidad cinemática del agua a 25.6°C (8,3973$e-07$ m^2/s)

$$v_s = \frac{9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times (0{,}00020)^2}{18 \times 8{,}3973e - 07} = 0{,}043 \text{ m/s} \tag{9}$$

Con este valor de v_s se determina la longitud teórica del desarenador mediante la ecuación de sedimentación tipo I:

$$L = \frac{H \cdot v_h}{v_s} = \frac{0{,}40 \times 0{,}30}{0{,}043} = 2{,}8 \text{ m} \tag{10}$$

Donde:

L = Longitud del desarenador (m)
H = Profundidad útil (0.40 m)
v_h = Velocidad horizontal adoptada (0.30 m/s)

La longitud teórica resultante (2.8 m) es adecuada para el caudal de diseño y se adopta como longitud de diseño.

El ancho del canal se determina por la ecuación de continuidad:

$$B = \frac{Q}{v_h \cdot H} = \frac{0{,}00500}{0{,}30 \times 0{,}40} = 0{,}042 \text{ m} \tag{11}$$

Donde:

B = Ancho teórico del canal (m)
Q = Caudal de diseño (0.00500 m^3/s)

El ancho teórico resulta inferior al mínimo constructivo. Se adopta 0.60 m según OPS/CEPIS [3] y SENAGUA [4], que establecen 0,60 m como ancho mínimo para operación y mantenimiento.

Verificando la velocidad horizontal real con el ancho adoptado:

$$v_{real} = \frac{Q}{B \cdot H} = \frac{0{,}00500}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}021 \text{ m/s} \tag{12}$$

El tiempo de retención real resulta:

$$t_r = \frac{L}{v_{real}} = \frac{3{,}0}{0{,}021} = 144{,}0 \text{ s} \tag{13}$$

1.2.1. Verificación de Velocidad Crítica

Para garantizar que la arena sedimentada no sea resuspendida por el flujo, se verifica que la velocidad horizontal del diseño sea menor que la velocidad crítica de resuspensión, calculada mediante la fórmula de Camp-Shields:

$$v_c = \sqrt{\frac{8\beta g(S_s - 1)d}{f}} \tag{14}$$

Donde:

v_c = Velocidad crítica de resuspensión (m/s)
β = Factor de forma (0.05, rango 0,04 - 0,06)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
S_s = Gravedad específica de la arena (2.65)
d = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
f = Factor de fricción de Darcy-Weisbach (0.025, rango 0,02 - 0,03)

$$v_c = \sqrt{\frac{8 \times 0{,}05 \times 9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times 0{,}00020}{0{,}025}} = 0{,}228 \text{ m/s} \tag{15}$$

1.2.2. Verificación para Caudal Máximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 5{,}0 = 12{,}5 \text{ L/s} \tag{16}$$

A caudal máximo, la velocidad horizontal resulta:

$$v_{h,max} = \frac{Q_{max}}{B \cdot H} = \frac{12{,}500/1000}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}052 \text{ m/s} \tag{17}$$

El tiempo de retención a caudal máximo:

$$t_{r,max} = \frac{L}{v_{h,max}} = \frac{3{,}0}{0{,}052} = 57{,}6 \text{ s} \tag{18}$$

Criterios de verificación de resuspensión (Camp-Shields, Metcalf y Eddy [2]):
La velocidad calculada $v_{h,max} = 0{,}052$ m/s se evalúa según (límite: $v_c \times 90\,\% = 0{,}205$ m/s):

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{SEGURIDAD} & \text{si } v_{h,max} \leq 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(no hay resuspensión)} \\ \text{RIESGO} & \text{si } v_{h,max} > 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(arena resuspendida)} \end{cases} \tag{19}$$

El resultado de la verificación indica que es menor que la velocidad crítica de resuspensión (0.228 m/s), por lo que no se produce resuspensión de la arena depositada.

1.2.3. Resultados

Cuadro 2: Dimensiones del desarenador

Parámetro	Valor
Longitud diseño	3.0 m (mínimo constructivo SENAGUA)
Ancho	0.60 m (mínimo constructivo)
Profundidad útil	0.40 m
Velocidad horizontal real	0.021 m/s
Velocidad crítica resuspensión	0.228 m/s (Camp-Shields)
Tiempo retención real	144.0 s

1.3. Reactor UASB

El reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), desarrollado por Lettinga y colaboradores en 1980 en la Universidad de Wageningen de los Países Bajos [5], es uno de los sistemas de tratamiento anaerobio de alta tasa más utilizados en el mundo para aguas residuales municipales y agroindustriales. El agua residual entra por la parte inferior y fluye en sentido ascendente a través de un manto denso de lodo anaerobio, donde los microorganismos anaerobios degradan la materia orgánica mediante metanogénesis, convirtiéndola en biogás (metano y CO_2) y biomasa. El proceso ocurre sin oxígeno molecular, por lo que no requiere aireación, reduciendo drásticamente el consumo energético (5–10 veces menos que un sistema aerobio convencional).

El diseño se fundamenta en criterios biológicos e hidráulicos establecidos por Van Haandel y Lettinga [5], Sperling [6] y Metcalf y Eddy [2].

Condiciones de temperatura: La temperatura del agua residual es un factor crítico que determina los parámetros de diseño del reactor UASB. Según Van Haandel y Lettinga (1994), el proceso de metanogénesis requiere temperaturas superiores a 20°C para operar de manera óptima. A temperaturas menores, la actividad metabólica de los microorganismos anaerobios disminuye, requiriendo ajustes en la carga orgánica, el tiempo de retención y la velocidad ascendente.

Para el presente diseño, la temperatura del agua residual es **25.6°C** (óptima (¿= 22°C)). Con base en esta condición, los parámetros de diseño se han ajustado automáticamente según los siguientes rangos recomendados:

Cuadro 3: Rangos de diseño según temperatura del agua residual

Condición	**T (°C)**	**Cv (kg/m³·d)**	**HRT (h)**
Óptima	>= 22	2.0–3.0	4–6
Moderada	15–22	1.5–2.5	5–8
Baja	15–15	1.0–1.5	6–10
Muy baja	10–15	0.5–1.5	8–12
Crítica	< 10	No recomendable	Requiere calefacción

Para mantener el rendimiento óptimo del reactor en caso de descenso de temperatura, se recomienda monitorear periodicamente. Si la temperatura descendiera por debajo de 20°C, el sistema debería ajustar automáticamente la carga orgánica y el tiempo de retención.

Notas importantes de diseño: se debe incluir un separador gas-líquido-sólido (GLS) en la parte superior (altura referencial de 1.0 m) y un sistema de distribución uniforme en el fondo. El biogás requiere sistema de recolección y manejo seguro (prevención contra explosión).

Los siguientes parámetros han sido seleccionados como criterios de diseño para el reactor UASB:

Cuadro 4: Parámetros seleccionados para el diseño UASB

Parámetro	**Valor adoptado**	**Rango recomendado**
Caudal por línea (Q)	18.00 m^3/h	-
Carga orgánica volumétrica (C_v)	2.50 kg DQO/m^3·d	2,0–3,0
Velocidad ascendente de diseño (v_{up})	0.80 m/h	0,5–1,5
Altura máxima del reactor (H_{max})	6.0 m	3.0–6.0 m
Factor de efectividad sedimentador	90 %	85–95 %
Altura sedimentador (H_{sed})	1.6 m	1.5–2.0 m
Carga superficial máxima límite (SOR)	1.2 m/h	$<$ 1.2 m/h

Nota: El valor de velocidad ascendente indicado en el cuadro corresponde al parámetro de diseño configurado. Sin embargo, tras el proceso de verificación hidráulica según las condiciones de temperatura del agua residual (25.6°C) y los criterios de estabilidad del manto de lodos, el valor efectivo adoptado para el cálculo del área superficial es 0.43 m/h, resultando en un área de 41.88 m^2.

1.3.1. Zona de Reacción – Dimensionamiento

El dimensionamiento del reactor UASB se fundamenta en dos criterios complementarios: el criterio biológico (carga orgánica volumétrica) y el criterio hidráulico (velocidad ascendente). Ambos enfoques deben satisfacerse simultáneamente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Criterio biológico: Según Van Haandel y Lettinga [5], el volumen del reactor se determina a partir de la carga orgánica volumétrica (C_v), que representa la cantidad de materia orgánica que debe procesar el reactor por unidad de volumen y tiempo. Para aguas residuales municipales a temperaturas superiores a 22°C, los autores recomiendan una carga entre 2.0 y 3.0 kg DQO/m^3·d. La expresión fundamental es:

$$V_r = \frac{Q \cdot S_0}{C_v} \tag{20}$$

Donde:

V_r = Volumen útil del reactor (m^3)
Q = Caudal diario (432.0 m^3/d)
S_0 = Concentración de DQO afluente (0.4980 kg/m^3)
C_v = Carga orgánica volumétrica adoptada (2.5 kg DQO/m^3·d)

Sustituyendo los valores del proyecto:

$$V_r = \frac{432{,}0 \times 0{,}4980}{2{,}5} = 125{,}6 \text{ m}^3 \tag{21}$$

Este volumen garantiza el tiempo de retención hidráulico necesario para que los microorganismos anaerobios degraden la materia orgánica. Van Haandel y Lettinga establecen que a temperaturas óptimas (>22°C), el TRH debe estar entre 4 y 6 horas para asegurar la estabilidad del manto de lodos.

Criterio hidráulico: De manera simultánea, según Sperling [6], la velocidad ascendente (v_{up}) debe mantenerse dentro de rangos que permitan retener el manto de lodos sin arrastre. El autor recomienda velocidades entre 0,5 y 1.5 m/h para condiciones normales, con un máximo de 2.0 m/h durante picos de caudal. Con la velocidad adoptada de 0.43 m/h, el área superficial requerida se calcula como:

$$A_s = \frac{Q}{v_{up}} \tag{22}$$

Donde:

A_s = Área superficial del reactor (m^2)
Q = Caudal por línea (18.00 m^3/h)
v_{up} = Velocidad ascendente adoptada (0.43 m/h)

$$A_s = \frac{18{,}00}{0{,}43} = 41{,}88 \text{ m}^2 \tag{23}$$

El diámetro del reactor circular se obtiene a partir de la geometría del círculo, considerando que el área superficial debe ser la calculada hidráulicamente. Esta formulación geométrica estándar permite determinar las dimensiones constructivas del reactor:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A_s}{\pi}} \tag{24}$$

Donde:

D = Diámetro del reactor circular (m)
A_s = Área superficial calculada (41.88 m^2)
π = 3,14159

$$D = \sqrt{\frac{4 \times 41{,}88}{\pi}} = 7{,}30 \text{ m} \tag{25}$$

La altura de la zona de reacción (manto de lodos) resulta 3.00 m, proporcionando un tiempo de retención hidráulico de 7.0 horas, valor adecuado según Sperling [6] para la temperatura de 25.6°C del agua residual.

Producción de biogás: La metanogénesis en el reactor UASB genera biogás compuesto principalmente por metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2). Según Van Haandel y Lettinga [5], la producción teórica de metano puede estimarse mediante relaciones estequiométricas. Experimentalmente se ha determinado que por cada kilogramo de DQO

removida en condiciones anaerobias, se producen aproximadamente 0,35 m^3 de metano (a condiciones estándar). Esta relación permite estimar la producción esperada de biogás:

$$V_{CH_4} = (Q_d \cdot S_0 \cdot E) \times 0{,}35 \tag{26}$$

Donde:

V_{CH_4} = Volumen de metano producido (m^3 CH_4/d)
Q_d = Caudal diario (432.0 m^3/d)
S_0 = Concentración de DQO afluente (0.498 kg/m^3)
E = Eficiencia de remoción (0.65)

$$V_{CH_4} = (432{,}0 \times 0{,}498 \times 0{,}65) \times 0{,}35 = 48{,}9 \text{ m}^3 \text{ CH}_4/\text{d} \tag{27}$$

1.3.2. Zona de Reacción – Verificación

El fundamento de la verificación hidráulica establece que el diseño del reactor UASB debe garantizar no solo el funcionamiento adecuado bajo condiciones normales (caudal medio), sino también durante eventos de pico de caudal que ocurren típicamente en horas de mayor consumo de agua. Según Metcalf y Eddy [2], los sistemas de tratamiento deben verificarse para el caudal máximo horario, el cual se estima aplicando un factor de pico sobre el caudal medio diario. El factor denominado f_p, adoptado de 2.5 considera las características de la zona de estudio y las variaciones esperadas del caudal durante el día. La aplicación de este factor permite determinar el caudal máximo horario de diseño:

$$Q_{max} = f_p \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 432{,}0 = 1080{,}0 \text{ m}^3/\text{d} = 45{,}00 \text{ m}^3/\text{h} \tag{28}$$

El análisis de la velocidad ascendente de pico considera que, bajo condiciones de caudal máximo, la velocidad ascendente en el reactor aumenta proporcionalmente. Esta velocidad de pico, $v_{up,max}$, se calcula manteniendo el área superficial del reactor (determinada previamente por el criterio de velocidad media) pero incrementando el caudal al valor máximo esperado:

$$v_{up,max} = \frac{Q_{max}}{A_s} = \frac{45{,}00}{41{,}88} = 1{,}07 \text{ m/h} \tag{29}$$

Los criterios de evaluación del estado del reactor, según Metcalf y Eddy [2], clasifican el estado operacional en función de la velocidad ascendente máxima calculada. Esta clasificación permite determinar si el diseño garantiza la estabilidad del manto de lodos o si existe riesgo de arrastre de biomasa. Los autores definen tres estados operacionales basados en estudios experimentales de la hidrodinámica de reactores UASB. Formalmente, el estado se determina mediante:

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{ÓPTIMO} & \text{si } v_{up,max} \leq 1{,}5 \text{ m/h} \\ \text{ACEPTABLE} & \text{si } 1{,}5 < v_{up,max} \leq 2{,}0 \text{ m/h} \\ \text{NO ADMISIBLE} & \text{si } v_{up,max} > 2{,}0 \text{ m/h} \end{cases} \tag{30}$$

Para el presente diseño, con una velocidad ascendente máxima calculada de $v_{up,max} = 1{,}07$ m/h, el reactor se clasifica en estado **ÓPTIMO**. Este resultado indica que el dimensionamiento propuesto garantiza la estabilidad del manto de lodos bajo todas las condiciones operativas esperadas.

1.3.3. Cámara de Sedimentación – Dimensionamiento

El compartimiento de sedimentación superior constituye una zona crítica del reactor UASB, ya que debe retener los sólidos biológicos antes de que salgan con el efluente. Según Chernicharo [1], el diseño de esta zona se fundamenta en el concepto de Carga Superficial (SOR - Surface Overflow Rate), análogo al utilizado en sedimentadores convencionales, pero adaptado a las condiciones particulares del UASB donde el biogás generado puede afectar la sedimentación.

Chernicharo recomienda que la carga superficial a caudal máximo no debe exceder 1.2 m/h para evitar el arrastre de sólidos hacia el efluente. Este valor es más restrictivo que el utilizado en sedimentadores primarios convencionales debido a la presencia de biogás y la naturaleza floculenta de los lodos anaerobios. Adicionalmente, el autor sugiere una altura mínima del compartimiento de sedimentación entre 1.5 y 2.0 m para garantizar el tiempo necesario de separación gas-líquido-sólido.

Los criterios de diseño según Chernicharo (2007) son:

$$\text{SOR}_{max} < 1{,}2 \text{ m/h} \quad \text{(límite para evitar arrastre de sólidos)} \tag{31}$$

$$H_{sed} \geq 1{,}5 \text{ m} \quad \text{(altura mínima constructiva)} \tag{32}$$

El área efectiva de sedimentación considera el factor de efectividad del 90 % del área total (Chernicharo):

$$A_{sed} = 0{,}90 \times A_{sup} = 0{,}90 \times 41{,}88 = 37{,}69 \text{ m}^2 \tag{33}$$

El volumen del sedimentador se calcula con la altura adoptada de 1.6 m:

$$V_{sed} = A_{sed} \times H_{sed} = 37{,}69 \times 1{,}6 = 60{,}31 \text{ m}^3 \tag{34}$$

El tiempo de retención hidráulico en el sedimentador resulta:

$$t_{sed} = \frac{V_{sed}}{Q} = \frac{60{,}31}{18{,}00} = 3{,}35 \text{ h} \tag{35}$$

1.3.4. Cámara de Sedimentación – Verificación

El principio de verificación de la sedimentación establece que la cámara de sedimentación superior del reactor UASB debe evaluarse tanto para condiciones de caudal medio como para caudal máximo. Según Chernicharo [1], la verificación a caudal medio permite evaluar si el diseño opera dentro del rango óptimo de eficiencia, mientras que la verificación a caudal máximo determina si se evita el arrastre de sólidos durante picos de flujo.

El autor establece que, aunque el criterio crítico es el SOR máximo (< 1.2 m/h), también es deseable que el SOR medio se mantenga entre 0.6 y 0.8 m/h. Valores inferiores a este rango, aunque conservadores, indican que el área del sedimentador es mayor de lo estrictamente necesario, lo cual no representa un problema operativo pero implica mayores costos de construcción. Valores superiores sugieren riesgo de arrastre incluso en operación normal.

El cálculo de la Carga Superficial Operacional se realiza aplicando la ecuación fundamental del SOR para ambas condiciones de caudal:

Para caudal medio (condición de operación normal):

$$SOR_{medio} = \frac{Q_{medio}}{A_{sed}} = \frac{18{,}00}{37{,}69} = 0{,}48 \text{ m/h} \tag{36}$$

Para caudal máximo horario (condición de pico):

$$SOR_{max} = \frac{Q_{max}}{A_{sed}} = \frac{45{,}00}{37{,}69} = 1{,}19 \text{ m/h} \tag{37}$$

El análisis de cumplimiento de criterios evalúa los valores calculados según los parámetros establecidos por Chernicharo (2007) para sedimentadores en reactores UASB:

- **SOR máximo**: El valor de 1.19 m/h se compara contra el límite crítico de 1.2 m/h. Este límite representa la velocidad de asentamiento mínima de los agregados de lodos anaerobios. Superar este valor implica que el flujo ascendente supera la velocidad de caída de los sólidos, causando su arrastre hacia el efluente.
- **SOR medio**: El valor de 0.48 m/h se evalúa respecto al rango óptimo de 0.6–0.8 m/h. Según Chernicharo, este rango garantiza una eficiente separación sólido-líquido sin requerir áreas excesivas. Valores inferiores (como en este caso) son aceptables y proporcionan un margen de seguridad adicional.
- **TRH en sedimentador**: El tiempo de retención de 3.35 h cumple ampliamente con el mínimo de 1.5 h recomendado por Chernicharo para permitir la adecuada separación gas-líquido-sólido y la sedimentación de partículas finas.

Cuadro 5: Verificación de criterios de diseño de la cámara de sedimentación según Chernicharo (2007)

Parámetro	**Valor calculado**	**Criterio**	**Estado**
SOR máximo	1.19 m/h	< 1.2 m/h	Cumple
SOR medio	0.48 m/h	0.6–0.8 m/h	Bajo (aceptable)
TRH sedimentador	3.35 h	≥ 1.5 h	Cumple

La verificación demuestra que el compartimiento de sedimentación diseñado cumple satisfactoriamente con todos los criterios técnicos establecidos en la literatura especializada para reactores UASB.

1.3.5. Aberturas GLS – Dimensionamiento

El separador gas-líquido-sólido (GLS) incluye aberturas que permiten el paso del líquido clarificado desde la zona de digestión hacia el compartimiento de sedimentación. Según Chernicharo [1], estas aberturas deben dimensionarse cuidadosamente para evitar velocidades que arrastren sólidos hacia el efluente.

La velocidad admisible en las aberturas es mayor que en el cuerpo del reactor porque el líquido ya está parcialmente clarificado. Los valores recomendados son 2.0–2.3 m/h a caudal medio y hasta 4.2 m/h a caudal máximo. El área mínima requerida se calcula como:

$$A_{ab} = \frac{Q}{v_{adm}} \tag{38}$$

Donde:

A_{ab} = Área total libre de aberturas (m^2)
Q = Caudal por línea (18.00 m^3/h)
v_{adm} = Velocidad admisible adoptada (1.68 m/h)

$$A_{ab} = \frac{18{,}00}{1{,}68} = 10{,}71 \text{ m}^2 \tag{39}$$

Verificando para caudal máximo ($Q_{max} = 45{,}00$ m^3/h):

$$v_{ab,max} = \frac{Q_{max}}{A_{ab}} = \frac{45{,}00}{10{,}71} = 4{,}20 \text{ m/h} \quad < 4{,}2 \text{ m/h (Cumple)} \tag{40}$$

Adicionalmente, el GLS debe construirse con pendientes de 50° a 60° (adoptado 55°) y un traslape de 0.15 m sobre las aberturas para garantizar la retención de sólidos.

1.3.6. Distribución del Afluente – Dimensionamiento

La distribución uniforme del afluente en el fondo del reactor es crítica para garantizar un flujo ascendente homogéneo y evitar cortocircuitos que reducirían la eficiencia del tratamiento. Según Chernicharo [1], el número de puntos de distribución se determina en función del área del reactor y el área de influencia que puede atender cada punto.

El área de influencia por punto recomendada varía entre 2.0 y 3.0 m^2 por punto. Adoptando un valor intermedio de 2.50 m^2/punto, el número de puntos de distribución resulta:

$$N = \frac{A}{A_{inf}} = \frac{41{,}88}{2{,}50} = 17 \text{ puntos} \tag{41}$$

El caudal por punto de distribución se calcula dividiendo el caudal total entre el número de puntos:

$$q = \frac{Q}{N} = \frac{0{,}005 \times 1000}{17} = 0{,}294 \text{ L/s} \tag{42}$$

Los tubos de distribución se diseñan según la práctica estándar de Lettinga y Hulshoff Pol: tubería principal de gran diámetro para transporte sin obstrucciones, con bocas de salida reducidas para garantizar velocidad de inyección adecuada. Se adopta una tubería de distribución de 50 mm con bocas de salida de 25 mm.

Verificación de velocidades:

La velocidad en la tubería principal(transporte) se calcula como:

$$v_{tubo} = \frac{q}{a_{tubo}} = \frac{0{,}294 \times 10^{-3}}{\pi \times (50 \times 10^{-3})^2/4} = 0{,}150 \text{ m/s} \tag{43}$$

La velocidad en la boca de salida (inyección al lecho de lodo) es el parámetro crítico según Lettinga. Debe estar entre 0.4 y 4.0 m/s para garantizar arrastre de sólidos sin erosión:

$$v_{boca} = \frac{q}{a_{boca}} = \frac{0{,}294 \times 10^{-3}}{\pi \times (25 \times 10^{-3})^2/4} = 0{,}60 \text{ m/s} \tag{44}$$

Cuadro 6: Verificación de velocidades en sistema de distribución

Parámetro	**Valor**	**Criterio**	**Estado**
Velocidad en tubería principal	0.150 m/s	Transporte sin obstrucción (< 0.20 m/s)	Adecuado
Velocidad en boca de salida	0.60 m/s	0.4–4.0 m/s	Cumple

La velocidad en boca de 0.60 m/s cumple con el rango recomendado por Lettinga y Hulshoff Pol para inyección adecuada en el lecho de lodo.

1.3.7. Resultados del Reactor UASB

Cuadro 7: Dimensiones y parámetros del reactor UASB

Parámetro	Valor
Diámetro	7.30 m
Desglose de alturas:	
Zona de distribución (fondo)	0.30 m
Zona de reacción (manto de lodos)	3.00 m
Zona de sedimentación	1.60 m
Separador GLS	1.00 m
Bordo libre	0.50 m
Altura total de construcción	**6.40 m**
Volumen útil	125.6 m^3
Área superficial	41.88 m^2
Tiempo de retención hidráulico	7.0 h
Carga orgánica volumétrica	2.5 kg DQO/m^3·d
Biogás producido	48.9 m^3 CH_4/d
Subdivisión zona de reacción:	
Lecho de lodo denso/granular (40 %)	1.20 m
Manto expandido (60 %)	1.80 m

La subdivisión interna de la zona de reacción sigue criterios establecidos por Chernicharo [1]. El lecho de lodo denso o granular (aproximadamente 40 % de la altura útil) contiene los lodos más viejos y densos, mientras que el manto de lodos expandido (aproximadamente 60 % de la altura útil) mantiene los lodos en suspensión activa donde ocurre la mayor parte de la degradación biológica.

El reactor UASB requiere un inóculo inicial de lodo anaeróbico denso/granular o, en su defecto, lodo digerido anaeróbicamente. Según Lettinga y Hulshoff-Pol [5], la cantidad recomendada de inóculo para el arranque es de 10–15 kg SSV/m^3 (sólidos suspendidos volátiles), equivalente a llenar aproximadamente el 15–30

La siguiente figura presenta un esquema del reactor UASB con sus componentes principales y los flujos de agua y biogás:

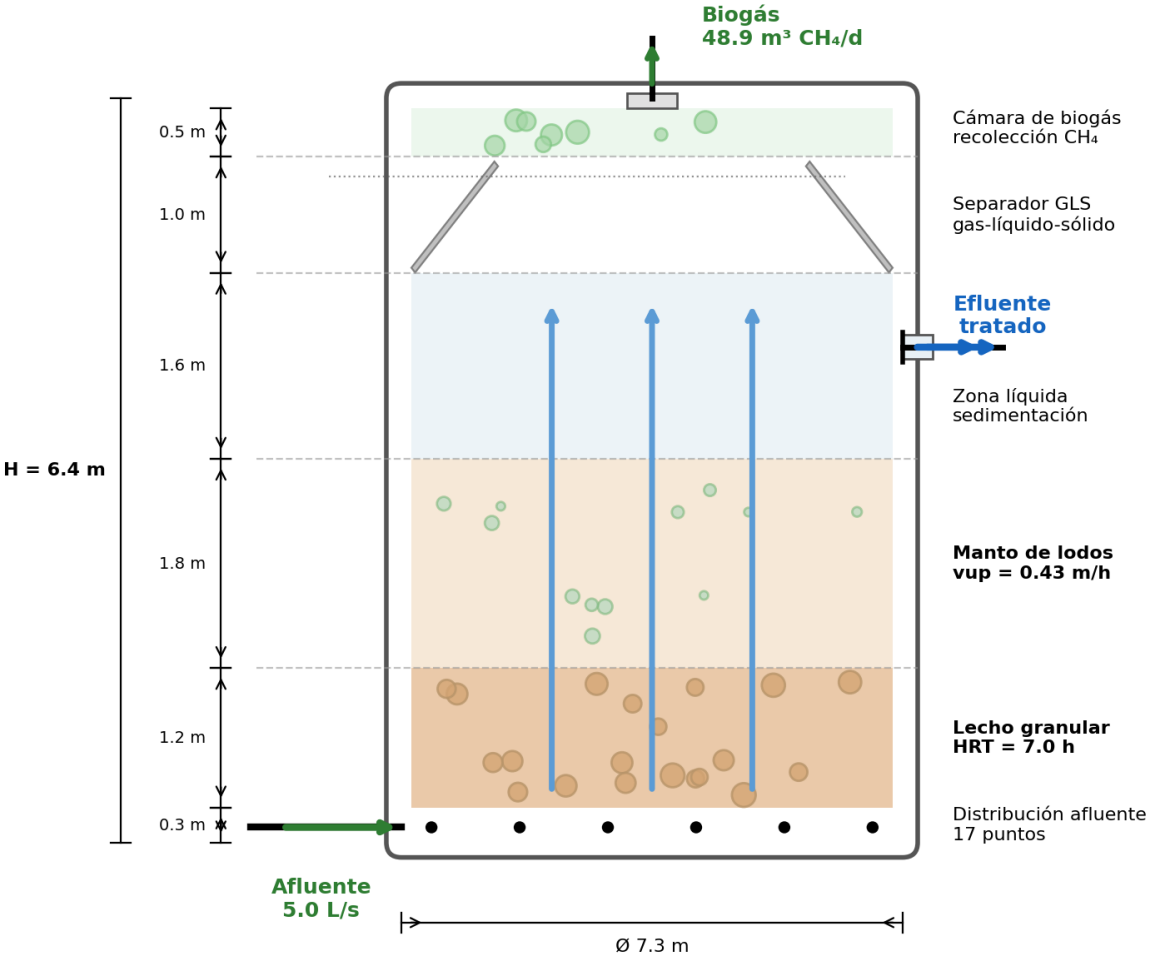

Figura 2: Esquema del reactor UASB: distribución del afluente, zonas de reacción, separación gas-líquido-sólido y recolección de biogás. Caudal por línea: 18.00 m^3/h, Biogás: 48.9 m^3 CH_4/d, 17 puntos de distribución.

El esquema ilustra el flujo ascendente del afluente a través del lecho de lodo denso, donde ocurre la digestión anaerobia. El biogás producido se separa en el GLS y se recolecta en la cámara superior, mientras que el efluente tratado sale por el lateral del reactor. La velocidad ascendente de diseño de 0.43 m/h garantiza la retención del manto de lodos.

1.4. Filtro Percolador

El filtro percolador constituye la unidad de tratamiento secundario aerobio, diseñada para remover la carga orgánica restante después del tratamiento anaerobio en el UASB. El diseño se fundamenta en el modelo cinético de Germain (1966), que describe la remoción de DBO mediante la expresión exponencial, y en criterios de carga orgánica volumétrica según WEF (2010) y Metcalf & Eddy (2014).

Según las recomendaciones para medio plástico aleatorio, las cargas óptimas oscilan entre 0,3 y 3,0 kg DBO/m^3·d. Se adopta un valor conservador de 0.30 kg DBO/m^3·d, apropiado para la condición de pretratamiento previo con UASB.

El volumen de medio filtrante requerido se calcula mediante:

$$V = \frac{Q \cdot S_0}{C_v} \tag{45}$$

Donde:

V = Volumen de medio filtrante requerido (m^3)
Q = Caudal diario (432.0 m^3/d)
S_0 = DBO afluente (73 mg/L = 73 *times* 10^{-3} kg/m^3)
C_v = Carga orgánica volumétrica (0.30 kg DBO/m^3·d)

$$V = \frac{432{,}0 \times 73 \times 10^{-3}}{0{,}30} = 105{,}0 \text{ m}^3 \tag{46}$$

Con una profundidad de medio de 3.50 m, el área superficial resulta 33.75 m^2, correspondiendo a un diámetro de 6.56 m para configuración circular. La altura total incluye zonas de distribución (0,30 m), recolección (0,50 m) y bordo libre (0,30 m), resultando en 4.30 m.

El sistema incorpora recirculación con relación $R = 2{,}0$, lo cual mejora la distribución hidráulica y mantiene la biopelícula húmeda. La tasa hidráulica aplicada resulta 1.600 m^3/m^2·h.

Verificación de eficiencia mediante modelo de Germain:

La eficiencia de remoción se verifica mediante el modelo de Germain (1966). Primero se corrige la constante cinética por temperatura:

$$k_T = k_{20} \cdot \theta^{(T-20)} \tag{47}$$

Donde:

k_{20} = Constante cinética a 20°C (0.068 m/h)
θ = Coeficiente de temperatura (1.035)
T = Temperatura del agua (25.6°C)

$$k_T = 0{,}068 \times 1{,}035^{(25{,}6-20)} = 0{,}0824 \text{ m/h} \tag{48}$$

Aplicando el modelo de Germain:

$$\frac{S_e}{S_0} = \exp\left(-\frac{k_T \cdot D}{q_A^n}\right) \tag{49}$$

Donde:

S_e = DBO efluente (mg/L)
S_0 = DBO afluente (73 mg/L)
k_T = Constante cinética corregida (0.0824 m/h)
D = Profundidad del medio (3.50 m)
q_A = Tasa hidráulica (1.600 m^3/m^2·h)
n = Coeficiente empírico (0.50)

Sustituyendo valores:

$$\frac{S_e}{73} = \exp\left(-\frac{0{,}0824 \times 3{,}50}{(1{,}600)^{0{,}50}}\right) = 0{,}796 \tag{50}$$

Por tanto, la DBO efluente estimada es $S_e = 73 \times 0{,}796 = 58$ mg/L.

1.4.1. Verificación para Caudal Máximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 432{,}0 = 1080{,}0 \text{ m}^3/\text{d} \tag{51}$$

A caudal máximo, la tasa hidráulica resulta:

$$q_{A,max} = \frac{Q_{max} \cdot (1+R)}{A_s \cdot 24} = \frac{1080{,}0 \times 3{,}0}{33{,}75 \times 24} = 4{,}00 \text{ m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h} \tag{52}$$

El valor obtenido se compara con el límite máximo recomendado de 4.0 $\mathbf{m^3/m^2}$·h. el valor obtenido (4.00 $\mathbf{m^3/m^2}$·h) es menor que el límite máximo recomendado de 4,0 $\mathbf{m^3/m^2}$·h establecido por Metcalf y Eddy para evitar el arrastre de biopelícula, por lo que el diseño es adecuado.

1.4.2. Resultados

Cuadro 8: Dimensiones del filtro percolador

Parámetro	Valor
Diámetro	6.56 m
Altura total	4.30 m
Profundidad medio	3.50 m
Volumen de medio	105.0 $\mathbf{m^3}$
Carga orgánica	0.30 kg DBO/$\mathbf{m^3}$·d
Recirculación	R = 2.0

1.5. Sedimentador Secundario

El sedimentador secundario tiene la función de separar los sólidos biológicos desprendidos del filtro percolador (conocidos como humus o lodos biológicos) del efluente tratado, permitiendo obtener un efluente clarificado. Su diseño se fundamenta principalmente en el criterio de la tasa de desbordamiento superficial (SOR), que relaciona el caudal con el área superficial del tanque, garantizando una velocidad ascensional suficientemente baja para que los flóculos sedimenten por gravedad.

El diseño sigue los criterios recomendados por Metcalf & Eddy [2] y Sperling [6] para sedimentadores secundarios ubicados después de filtros percoladores.

Criterios de diseño

Cuadro 9: Rangos de diseño para sedimentador secundario después de filtro percolador

Parámetro	Rango recomendado	Valor adoptado	Fuente
Tasa de desbordamiento superficial (SOR)	16 – 32 $m^3/m^2 \cdot d$	15.9 $m^3/m^2 \cdot d$	Metcalf & Eddy [2]
Profundidad lateral	3,0 – 4,5 m	3.50 m	Sperling [6]
Tiempo de retención hidráulico (HRT)	1,5 – 5,0 h[a]	5.3 h	Metcalf & Eddy
Tasa de desbordamiento máxima	$\leq$ 45 $m^3/m^2 \cdot d$	verificado	Metcalf & Eddy
Carga sobre vertedero	$\leq$ 250 $m^3/m \cdot d$	23.4 $m^3/m \cdot d$	Metcalf & Eddy

[a] Rango extendido para diseños conservadores en climas tropicales. Valores mayores a 4 h favorecen la clarificación sin penalizar el desempeño.

El área superficial necesaria se calcula mediante:

$$A_s = \frac{Q}{SOR} \tag{53}$$

Donde:

A_s = Área superficial del sedimentador (m^2)
Q = Caudal diario (432.0 m^3/d)
SOR = Tasa de desbordamiento superficial (15.9 $m^3/m^2 \cdot d$)

$$A_s = \frac{432{,}0}{15{,}9} = 27{,}09 \text{ m}^2 \tag{54}$$

Correspondiendo a un diámetro de 5.87 m para configuración circular. La profundidad lateral de 3.50 m proporciona un volumen útil de 94.8 m^3.

Desglose de altura total:

Zona	Altura
Zona de sedimentación (profundidad lateral)	3.50 m
Zona de almacenamiento de lodos (tolva)	0,50 m
Bordo libre	0,30 m
Altura total de construcción	**4.30 m**

1.5.1. Verificaciones Hidráulicas

1. Verificación a caudal máximo horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario aplicando un factor de pico típico de 2.5:

$$Q_{\text{máx}} = 2{,}5 \times Q_{\text{medio}} = 2{,}5 \times 432{,}0 = 1080{,}0 \text{ m}^3/\text{d} \tag{55}$$

A caudal máximo, la tasa de desbordamiento resulta:

$$SOR_{\text{máx}} = \frac{Q_{\text{máx}}}{A_s} = \frac{1080{,}0}{27{,}09} = 39{,}9 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{d} \tag{56}$$

El valor obtenido se compara con el límite máximo recomendado de 45 $m^3/m^2 \cdot d$. la tasa de desbordamiento máxima (39.9 $m^3/m^2 \cdot d$) está dentro del rango operativo seguro ($\leq$ 45 $m^3/m^2 \cdot d$) con un margen del 11.4

2. Carga sobre vertedero perimetral

$$\text{Carga}_{\text{vertedero}} = \frac{Q}{\pi \times D} = \frac{432{,}0}{\pi \times 5{,}87} = 23{,}4 \text{ m}^3/\text{m}\cdot\text{d} \tag{57}$$

La carga calculada (23.4 $\text{m}^3/\text{m}\cdot\text{d}$) es significativamente menor que el límite de 250 $\text{m}^3/\text{m}\cdot\text{d}$, garantizando un flujo uniforme hacia el vertedero periférico.

3. Tasa de aplicación de sólidos

Considerando la producción estimada de humus del filtro percolador (4.7 kg SST/d):

$$\text{Carga de sólidos} = \frac{4{,}7 \text{ kg SST/d}}{27{,}09 \text{ m}^2} = 0{,}17 \text{ kg SST/m}^2\cdot\text{d} \tag{58}$$

El valor está dentro del rango recomendado de 50–150 kg $\text{SST/m}^2\cdot\text{d}$ para sedimentadores tras filtros percoladores.

4. Verificación a caudal mínimo (nota operativa)

A caudal mínimo (factor 0.4 del medio), el tiempo de retención resulta:

$$\text{HRT}_{\text{mín}} = \frac{94{,}8 \text{ m}^3}{172{,}8 \text{ m}^3/\text{d}/24} = 13{,}2 \text{ h} \tag{59}$$

Nota: El HRT de 13.2 h a caudal mínimo es elevado; se recomienda operar con recirculación interna o control de nivel para evitar condiciones sépticas en el fondo del sedimentador durante periodos de bajo caudal.

1.5.2. Resultados

Cuadro 10: Dimensiones del sedimentador secundario

Parámetro	Valor
Diámetro	5.87 m
Área superficial	27.09 m^2
Profundidad lateral	3.50 m
Altura total de construcción	4.30 m
Volumen útil	94.8 m^3
Parámetros hidráulicos	
SOR (promedio)	15.9 $\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{d}$
SOR (caudal máximo)	39.9 $\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{d}$
HRT (promedio)	5.3 h
HRT (caudal máximo)	2.1 h
Carga sobre vertedero	23.4 $\text{m}^3/\text{m}\cdot\text{d}$
Carga de sólidos	0.17 $\text{kg/m}^2\cdot\text{d}$

Notas de buen diseño: Se debe incluir un sistema de recolección de lodos (rastrillos o succionadores) y un mecanismo de extracción de lodos desde el fondo. Se recomienda considerar el caudal mínimo en el diseño operacional para evitar estancamiento.

1.6. Desinfección con Hipoclorito de Sodio

La desinfección del efluente tratado se realiza mediante la aplicación de hipoclorito de sodio (NaOCl) en un tanque de contacto diseñado para garantizar el tiempo de retención necesario para la inactivación de microorganismos patógenos. El proceso se fundamenta en el concepto CT (concentración×tiempo), que relaciona el cloro residual con el tiempo de contacto.

El diseño busca cumplir el límite de coliformes fecales establecido por la TULSMA ($\leq$ 3000 NMP/100mL) de manera eficiente, sin sobredimensionar el sistema.

Criterios de diseño

La dosis total de cloro se descompone en la demanda del efluente (consumida por amoníaco y materia orgánica) más el residual requerido para desinfección:

$$\text{Dosis total} = \text{Demanda} + \text{Residual} = 3{,}5 + 0{,}5 = 4{,}0 \text{ mg/L} \tag{60}$$

Cuadro 11: Parámetros de diseño de la desinfección

Parámetro	Rango recomendado	Valor adoptado	Fuente
Demanda de cloro	2–5	3.5 mg/L	Estimado efluente UASB+FP
Cloro residual	0.5–2.0	0.5 mg/L	OPS/CEPIS [3]
Dosis total	3–10	4.0 mg/L	Metcalf & Eddy [2]
Tiempo de contacto	15–45	30 min	Metcalf & Eddy
CT	$\geq$ 15	15 mg.min/L	Diseño conservador

La eficacia de la desinfección se cuantifica mediante el parámetro CT:

$$CT = C \times t \tag{61}$$

Donde:

CT = Producto concentración-tiempo (mg.min/L)
C = Cloro residual (0.5 mg/L)
t = Tiempo de contacto (30 min)

$$CT = 0{,}5 \times 30 = 15 \text{ mg.min/L} \tag{62}$$

La reducción de coliformes se estima mediante:

$$\text{Log reducción} \approx 0{,}22 \times CT \tag{63}$$

$$\text{Log reducción} \approx 0{,}22 \times 15 = 3{,}3 \text{ log} \tag{64}$$

Los coliformes finales se calculan como:

$$CF_{final} = \frac{CF_{inicial}}{10^{\text{Log reducción}}} = \frac{5000000}{10^{3{,}3}} = 2506 \text{ NMP/100mL} \tag{65}$$

Dimensionamiento del tanque de contacto

El volumen del tanque se determina por:

$$V = Q \times t \tag{66}$$

Donde:

V = Volumen del tanque (m^3)
Q = Caudal (432.0 m^3/d = 0.300 m^3/min)
t = Tiempo de contacto (30 min)

$$V = 0{,}300 \times 30 = 9{,}0 \text{ m}^3 \tag{67}$$

Con una profundidad de 2.0 m y relación largo/ancho de 4:1, las dimensiones resultantes son 4.2 m de largo por 1.1 m de ancho.

El efluente final presenta una concentración de coliformes fecales de 2506 NMP/100mL.

Consumo de cloro y requerimientos de producto comercial

El consumo de cloro activo (como Cl_2) se calcula como:

$$\text{Consumo Cl}_2 = \frac{D \times Q}{1000} = \frac{4{,}0 \times 432{,}0}{1000} = 1{,}73 \text{ kg Cl}_2\text{/d} \tag{68}$$

Conversión a hipoclorito de sodio comercial (NaOCl):

El hipoclorito de sodio se comercializa típicamente al 10–12.5 % de cloro disponible. La conversión se realiza mediante:

$$\text{Consumo NaOCl} = \frac{\text{Consumo Cl}_2}{[\,\%\text{ NaOCl}]} = \frac{1{,}73}{10\,\%} = 17{,}3 \text{ kg NaOCl/d} \tag{69}$$

Considerando una densidad de 1.10 kg/L para la solución al 10 %:

$$\text{Volumen NaOCl} = \frac{17{,}3 \text{ kg/d}}{1{,}10 \text{ kg/L}} = 15{,}7 \text{ L/d} \approx 471 \text{ L/mes} \tag{70}$$

Volumen de almacenamiento: Se recomienda almacenamiento para 30 días de operación: 471 L (equivalente a 0.5 m^3).

1.6.1. Resultados

Cuadro 12: Dimensiones del tanque de desinfección

Parámetro	Valor
Largo	4.2 m
Ancho	1.1 m
Profundidad útil	2.0 m
Altura total	2.30 m
Volumen útil	9.0 m^3
Tiempo de contacto	30 min
Parámetros de desinfección	
Demanda de cloro	3.5 mg/L
Cloro residual	0.5 mg/L
Dosis total	4.0 mg/L
CT	15 mg.min/L
Log reducción	3.3 log
CF final	2506 NMP/100mL
Consumo de productos	
Consumo Cl_2 activo	1.73 kg/d
Concentración NaOCl	10 %
Consumo NaOCl	17.3 kg/d
Volumen NaOCl	15.7 L/d (471 L/mes)
Almacenamiento (30 d)	471 L (0.5 m^3)

Notas de operación: Se recomienda monitorear el cloro residual en la salida del tanque (debe mantenerse entre 0.5–1.0 mg/L) y ajustar la dosis según la demanda del efluente. Realizar pruebas de coliformes periódicas para verificar la eficacia del sistema.

1.7. Lecho de Secado de Lodos

El lecho de secado es una unidad de manejo de lodos que utiliza procesos físicos de drenaje gravitacional y evaporación para reducir el contenido de humedad de los lodos generados en el tratamiento. Este sistema es ampliamente utilizado en plantas de tratamiento de pequeño y mediano tamaño debido a su bajo consumo energético y simplicidad operativa.

Criterios de diseño

Cuadro 13: Parámetros de diseño del lecho de secado

Parámetro	Rango recomendado	Valor adoptado	Fuente
Carga superficial de sólidos	60–220	146 $kg/m^2 \cdot$año	Metcalf & Eddy [2]
Concentración de lodos	15–30	20 kg/m^3	OPS/CEPIS [3]
Tiempo de secado	10–30	15 días	OPS/CEPIS
Espesor de aplicación	0.20–0.40	0.30 m	Metcalf & Eddy
Relación Largo/Ancho	2:1–4:1	3:1	Práctica común

Producción de lodos
La producción de lodos se estima considerando:

- **Lodos UASB:** producción de 0,10 kg SST/kg DBO removida (factor configurado)
- **Humus FP + Sedimentador:** producción asociada a la DBO removida en el tratamiento secundario

Balance de producción de lodos:

Cuadro 14: Producción de lodos por línea y total planta

Origen	**Por línea (kg SST/d)**	**Total planta (2 líneas) (kg SST/d)**
Lodos UASB (anaerobios)	7.35	14.70
Humus FP + Sedimentador	6.43	12.86
Total	**13.78**	**27.56**

Ecuaciones de diseño
El volumen diario de lodo a tratar se determina mediante:

$$V_{lodo} = \frac{M_{SST}}{C_{SST}} \tag{71}$$

Donde:

V_{lodo} = Volumen diario de lodo (m^3/d)
M_{SST} = Masa de sólidos producidos TOTAL (27.56 kg SST/d)
C_{SST} = Concentración de sólidos (20 kg/m^3)

$$V_{lodo} = \frac{27{,}56}{20} = 1{,}378 \text{ m}^3/\text{d} \tag{72}$$

Dimensionamiento del área
El área requerida se calcula considerando el volumen de lodo, el tiempo de secado y el espesor de aplicación:

$$A_{total} = \frac{V_{lodo} \cdot t_s}{h_{lodo}} \tag{73}$$

Donde:

A_{total} = Área superficial total requerida (m^2)
t_s = Tiempo de secado (15 días)
h_{lodo} = Espesor de aplicación (0.30 m)
n_{celdas} = Número de celdas (2) (subdivisión interna)

$$A_{total} = \frac{1{,}378 \times 15}{0{,}30} = 68{,}9 \text{ m}^2 \tag{74}$$

Distribución por tren de tratamiento
El área total se distribuye en bloques independientes, uno al final de cada tren de tratamiento:

$$A_{bloque} = \frac{A_{total}}{n_{lineas}} = \frac{68{,}9}{2} = 34{,}5 \text{ m}^2 \text{ por bloque} \tag{75}$$

Subdivisión interna en celdas

Cada bloque se subdivide internamente en celdas para operación por rotación:

$$A_{celda} = \frac{A_{total}}{n_{celdas}} = \frac{68{,}9}{2} = 34{,}5 \text{ m}^2 \text{ por celda} \tag{76}$$

Con una relación largo/ancho de 3:1, las dimensiones de cada bloque son 10.2 m de largo por 3.4 m de ancho.

1.7.1. Verificación de carga superficial

La carga superficial de sólidos se verifica mediante:

$$\rho_S = \frac{M_{SST} \times 365}{A_{total}} = \frac{27{,}56 \times 365}{68{,}9} = 146{,}0 \text{ kg SST/m}^2\text{·año} \tag{77}$$

El valor obtenido está dentro del rango recomendado de 60–220 kg SST/m^2·año para lechos de secado de lodos anaerobios según Metcalf & Eddy [2].

1.7.2. Resultados

Cuadro 15: Resumen del dimensionamiento del lecho de secado

Parámetro	Valor
Área total requerida	68.9 m^2
Número de bloques (uno por tren)	2
Área por bloque	34.5 m^2
Dimensiones de cada bloque (L×A)	10.2 m × 3.4 m
Número total de celdas	2
Tiempo de secado	15 días
Carga de sólidos	146.0 kg SST/m^2·año

1.8. Balance de Calidad del Agua

El tren de tratamiento propuesto alcanza eficiencias de remocion significativas. La siguiente tabla presenta el balance completo de calidad del agua a traves de todas las etapas del proceso:

Cuadro 16: Balance de calidad del agua a traves del tren de tratamiento

Parametro	Afluente	Post-UASB	Post-FP	Post-Sed	Efluente Final
DBO_5 (mg/L)	243.1	72.9	58.0	49.3	49.3
DQO (mg/L)	498.0	174.3	142.3	121.0	121.0
SST (mg/L)	156.0	46.8	18.7	3.7	3.7
CF (NMP/100mL)	10000000	7000000	5600000	5040000	2526

1.9. Disposicion de la Planta y Areas de Predio

La figura 3 presenta la disposicion espacial de las unidades de tratamiento. El layout muestra dos lineas paralelas operativas, cada una con capacidad para tratar 5.0 L/s, permitiendo la operacion con una sola linea durante mantenimiento o reparaciones.

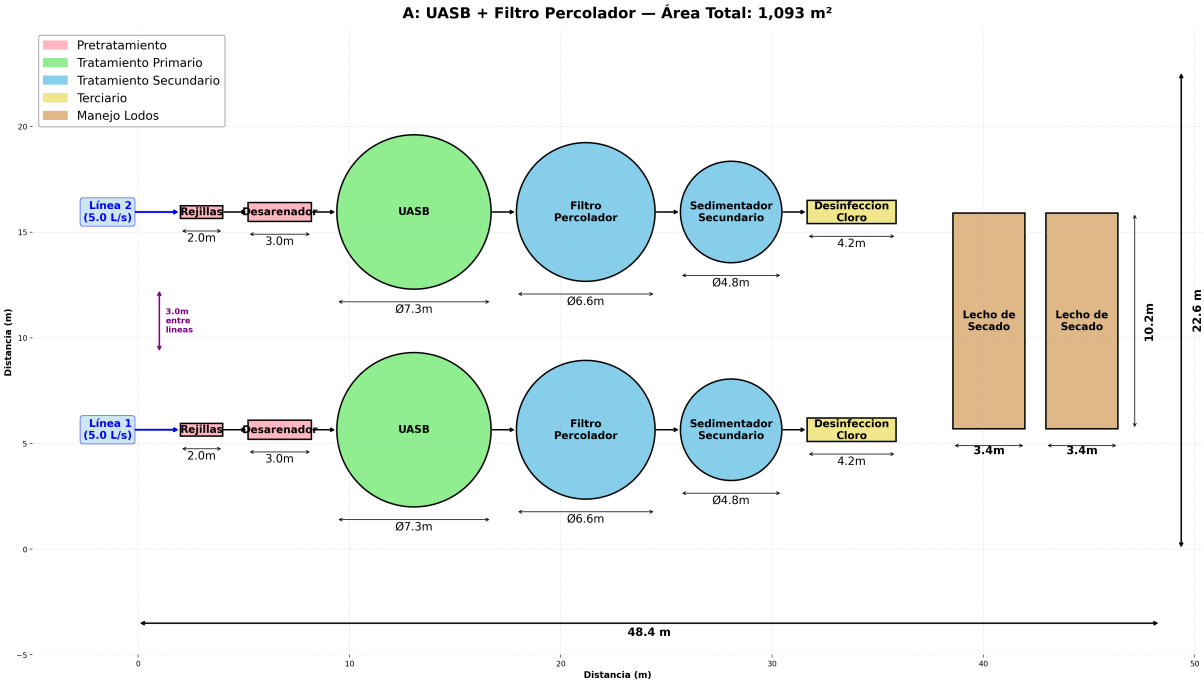

Figura 3: Disposición espacial de unidades

El área de tratamiento calculada (unidades mas margenes minimos) es de aproximadamente 1093 m^2. Sin embargo, para una operacion adecuada se requieren areas complementarias adicionales.

Areas complementarias requeridas

El area calculada de 1093 m^2 corresponde unicamente a las unidades de tratamiento con sus margenes minimos de acceso. Sin embargo, para garantizar una operacion segura y eficiente de la planta durante toda su vida util, es necesario prever espacios adicionales para acceso vehicular y peatonal de operarios y visitantes, almacenamiento seguro de productos quimicos y herramientas, realizacion de analisis de control de calidad in-situ, estacionamiento para personal y visitantes, circulacion interna de vehiculos de mantenimiento y retiro de lodos, separacion de limites con zonas verdes para control de olores, y espacios administrativos para control operativo. La siguiente tabla resume las areas complementarias necesarias:

Cuadro 17: Areas complementarias de la planta

Area	Descripcion	Dimension aprox.
Zona de amortiguacion	Perimetral alrededor de unidades (2-3 m) para acceso y seguridad	219 m^2 (20 %)
Bodega de quimicos	Almacenamiento de hipoclorito y productos quimicos	13 m^2
Laboratorio/control	Analisis de calidad del agua (DBO, SST, CF, pH)	20 m^2
Caseta de operacion	Control, panel, escritorio, bano	16 m^2
Area de lavado	Limpieza de equipos y herramientas	11 m^2
Estacionamiento	Vehiculos del personal y visitantes (2-3 vehiculos)	60 m^2
Zona de camiones	Acceso de camiones cisterna/retiro de lodo	71 m^2
Caminos internas	Circulacion vehicular y peatonal (ancho 3–4 m)	109 m^2 (10 % area)
Acceso principal	Entrada, porton y caseta de guardia	27 m^2
Bodega general	Herramientas, repuestos, EPP	20 m^2
Zona carga de lodos	Carga/descarga de lodo deshidratado	27 m^2
Area verde/buffer	Separacion de limites, revegetacion	280 m^2 (15 % total)

Area total estimada del predio

Considerando el area de tratamiento (1093 m^2), amortiguacion (20 %), complementarias operativas y zona verde (15 % del total):

$$A_{total} = \frac{A_{tratamiento} + A_{amortiguacion} + A_{complementarias}}{1 - 0{,}15} \tag{78}$$

$$\begin{aligned} A_{tratamiento} &= 1093 \text{ m}^2 \\ A_{amortiguacion} &= 219 \text{ m}^2 \ (20\,\%) \\ A_{complementarias} &= 273 \text{ m}^2 \ (25\,\% \text{ operativas estimado}) \end{aligned}$$

$$A_{total} = \frac{1093 + 219 + 273}{0{,}85} \approx \mathbf{1865} \text{ m}^{\mathbf{2}} \approx \mathbf{0{,}19} \text{ ha} \tag{79}$$

Nota: El area total del predio debe ser de aproximadamente 1865 m^2 (0.19 ha) para operacion adecuada con circulacion interna, estacionamiento y zonas verdes.

2. Resultados

El presente resumen consolida los resultados del dimensionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para un caudal de diseño de **10.0 L/s** (5.0 L/s por linea).

2.1. Parametros de Diseño

Cuadro 18: Parametros de entrada del sistema

Parametro	Valor
Caudal medio (Q)	5.0 L/s (432.0 m^3/d)
DBO_5 afluente	243.1 mg/L
DQO afluente	498.0 mg/L
SST afluente	156.0 mg/L
Temperatura	25.6 °C

2.2. Dimensionamiento de Unidades

Cuadro 19: Resumen de unidades de tratamiento

Unidad	Dimensiones (m)	Cantidad	Parametro Clave
Rejillas	0.60 × 0.40	2	Velocidad: 0.50 m/s
Desarenador	0.60 × 3.0 × 0.7	2	TRH: 144 s (referencia: 30–60 s)
Reactor UASB	D = 7.30, H = 6.4	2	v_{up} = 0.43 m/h
Filtro Percolador	D = 6.56, H = 4.3	2	Q_A = 1.600 m^3/m^2·h (máx: 4.00)
Sedimentador Secundario	D = 5.87, H = 3.5	2	SOR = 15.9 m^3/m^2·d
Desinfeccion (Cloro)	4.2 × 1.1 × 2.3	2	CT = 15 mg·min/L
Lecho de Secado	10.2 × 3.4	2	Área: 34.5 m^2

2.3. Balance de Calidad del Agua

Cuadro 20: Evolucion de parametros de calidad a traves del tratamiento

Parametro	Afluente	Post-UASB	Post-FP	Post-Sed	Efluente
DBO_5 (mg/L)	243.1	72.9	58.0	49.3	49.3
DQO (mg/L)	498.0	174.3	142.3	121.0	121.0
SST (mg/L)	156.0	46.8	18.7	3.7	3.7
CF (NMP/100mL)	10000000	7000000	5600000	5040000	2526
Remocion etapa	–	**70 %**	**20 %**	**15 %**	**79.7 %**

2.4. Verificacion de Cumplimiento TULSMA

Efluente calculado: DBO_5 = 49.3 mg/L — DQO = 121.0 mg/L — SST = 3.7 mg/L — CF = 2526 NMP/100mL

Cuadro 21: Comparacion con limites TULSMA por uso del agua

Uso / Tabla TULSMA	**DBO_5 (limite)**	**DQO (limite)**	**SST (limite)**	**CF (limite)**	**Dictamen**
Agua dulce – Tabla 12	≤100	≤250	≤130	≤3000	CUMPLE
Agua marina – Tabla 13	≤100	≤250	≤100	≤3000	CUMPLE
Alcantarillado – Tabla 11	≤250	≤500	≤220	—	CUMPLE
Flora y fauna – Tabla 3	—	—	—	≤200	NO CUMPLE
Agricola/riego – Tabla 6	—	—	—	≤1000	NO CUMPLE
Pecuario – Tabla 7	—	—	—	≤1000	NO CUMPLE
Recreativo primario – Tabla 9	—	—	—	≤200	NO CUMPLE
Recreativo secundario – Tabla 10	—	—	—	≤2000	NO CUMPLE
Consumo humano trat. conv. – Tabla 1	≤2.0	—	—	≤600	NO CUMPLE

2.5. Requerimientos de Terreno

Cuadro 22: Resumen de areas requeridas

Concepto	**Area**
Area de tratamiento	1093 m^2
Area de amortiguacion (20 %)	219 m^2
Area complementaria operativa	273 m^2 (25 % estimado)
Zona verde (15 % del total)	280 m^2
Area total requerida	**1865 m^2 (0.19 ha)**

2.6. Produccion de Lodos

Cuadro 23: Generacion y manejo de lodos - TOTAL PLANTA (2 líneas)

Concepto	**Por línea**	**Total planta**
Produccion lodos UASB	7.35 kg SST/d	14.70 kg SST/d
Produccion humus FP + Sed	6.43 kg SST/d	12.86 kg SST/d
Total lodos	**13.78 kg SST/d**	**27.56 kg SST/d**
Area de lechos de secado	—	68.9 m^2 (2 bloques)
Frecuencia de aplicacion	—	1 vez cada 3–4 meses

2.7. Consumos Estimados

Cuadro 24: Consumos de energia y productos quimicos

Concepto	**Consumo**	**Unidad**
Potencia electrica estimada	5–8	kW
Consumo energia	40,000–60,000	kWh/año
Hipoclorito de sodio (10		
Consumo hipoclorito anual	6	m^3/año

A. Anexo: TULSMA – Criterios de Calidad del Recurso Agua

TULSMA – Norma de Calidad Ambiental del Recurso Agua

Libro VI, Anexo 1 – Acuerdo Ministerial 097-A (2015)
Decreto Ejecutivo 3516 – Ecuador

Criterios de calidad por uso del agua y límites de descarga de efluentes

A.1. Tabla 1 – Consumo Humano y Uso Doméstico (tratamiento convencional)

Cuadro 25: Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente requieren tratamiento convencional (TULSMA, Tabla 1).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Aceites y Grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,3
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 0,2
Amoniaco	N-Amoniacal	mg/L	$\leq$ 1,0
Amonio	NH_4	mg/L	$\leq$ 0,05
Arsénico (total)	As	mg/L	$\leq$ 0,05
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 1,0
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,01
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,1
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 250
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 1,0
Coliformes totales	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 3 000
Coliformes fecales	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 600
Color real	UC	Unidades de color	$\leq$ 100
Compuestos fenólicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,002
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,05
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 2,0
Dureza	$CaCO_3$	mg/L	$\leq$ 500
Fluoruro total	F	mg/L	$\leq$ 1,5
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 1,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 0,1
Materia flotante	–	–	Ausencia

Continuación de la Tabla

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,001
Nitrato	N-Nitrato	mg/L	$\leq$ 10,0
Nitrito	N-Nitrito	mg/L	$\leq$ 1,0
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	$\geq$ 80 % saturación; $\geq$ 6 mg/L
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plata total	Ag	mg/L	$\leq$ 0,05
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,05
Selenio total	Se	mg/L	$\leq$ 0,01
Sodio	Na	mg/L	$\leq$ 200
Sólidos disueltos totales	–	mg/L	$\leq$ 1 000
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 400
Temperatura	–	°C	Cond. natural $\pm$ 3 °C
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5
Turbiedad	–	UTN	$\leq$ 100
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

A.2. Tabla 12 – Descarga a Cuerpo de Agua Dulce

Nota: Esta es la tabla aplicable al proyecto de tratamiento de aguas residuales municipales cuando el efluente se vierte a un río, lago o cuerpo superficial de agua dulce.

Cuadro 26: Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce (TULSMA, Tabla 12).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,3
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 5,0
Arsénico total	As	mg/L	$\leq$ 0,1
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 2,0
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,02
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,1
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 1 000
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 1,0
Coliformes fecales†	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 3 000
Compuestos fenólicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,2
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,5
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 100
DQO	–	mg/L	$\leq$ 250
Fluoruros	F^-	mg/L	$\leq$ 5,0
Fósforo total	P	mg/L	$\leq$ 10,0
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 10,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 2,0

Continuación de la Tabla

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Materia flotante	–	–	Ausencia
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,005
Níquel	Ni	mg/L	$\leq$ 2,0
Nitrógeno amoniacal	N-NH_3	mg/L	$\leq$ 30,0
Nitrógeno total Kjeldahl	N-TKN	mg/L	$\leq$ 50,0
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plata total	Ag	mg/L	$\leq$ 0,1
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,2
Selenio	Se	mg/L	$\leq$ 0,1
Sólidos sedimentables	–	mL/L	$\leq$ 1,0
Sólidos suspendidos totales	–	mg/L	$\leq$ 130
Sólidos totales	–	mg/L	$\leq$ 1 600
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 1 000
Sulfuros	S^{2-}	mg/L	$\leq$ 0,5
Temperatura	–	°C	Cond. natural $\pm$ 3 °C; máx. 32 °C
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

† Aquellos con descargas $\leq$ 3 000 NMP/100 mL quedan exentos de tratamiento de desinfección.

A.3. Tabla 13 – Descarga a Cuerpo de Agua Marina

Cuadro 27: Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua marina (TULSMA, Tabla 13).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,3
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 5,0
Arsénico total	As	mg/L	$\leq$ 0,1
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,1
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,1
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 0,5
Coliformes fecales‡	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 3 000
Compuestos fenólicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,2
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,5
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 100
DQO	–	mg/L	$\leq$ 250
Fluoruros	F^-	mg/L	$\leq$ 5,0
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 10,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 2,0
Materia flotante	–	–	Ausencia

Continuación de la Tabla

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,005
Níquel	Ni	mg/L	$\leq$ 2,0
Nitrógeno amoniacal	N-NH_3	mg/L	$\leq$ 30,0
Nitrógeno total Kjeldahl	N-TKN	mg/L	$\leq$ 50,0
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,2
Sólidos suspendidos totales	–	mg/L	$\leq$ 100
Temperatura	–	°C	Cond. natural $\pm$ 3 °C; máx. 32 °C
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

‡ Aquellos con descargas $\leq$ 3 000 NMP/100 mL quedan exentos de tratamiento de desinfección.

A.4. Tabla 2 – Consumo Humano (solo desinfección)

Cuadro 28: Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano que únicamente requieren desinfección (TULSMA, Tabla 2).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Aceites y Grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,3
Aluminio total	Al	mg/L	$\leq$ 0,1
Amoniaco	N-Amoniacal	mg/L	$\leq$ 1,0
Arsénico total	As	mg/L	$\leq$ 0,05
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 1,0
Berilio	Be	mg/L	$\leq$ 0,1
Boro total	B	mg/L	$\leq$ 0,75
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,001
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,01
Cobalto	Co	mg/L	$\leq$ 0,2
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 1,0
Color real	–	UC	$\leq$ 20
Coliformes totales*	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 50
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 250
Compuestos fenólicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,002
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,05
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 2,0
Dureza	$CaCO_3$	mg/L	$\leq$ 500
Estaño	Sn	mg/L	$\leq$ 2,0
Fluoruros	F	mg/L	$<$ 1,4

Continuación de la Tabla

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 0,3
Litio	Li	mg/L	$\leq$ 2,5
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 0,1
Materia flotante	–	–	Ausencia
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,001
Níquel	Ni	mg/L	$\leq$ 0,025
Nitrato	N-Nitrato	mg/L	$\leq$ 10,0
Nitrito	N-Nitrito	mg/L	$\leq$ 1,0
Olor y sabor	–	–	Ausencia
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	$\geq$ 80 % saturación; $\geq$ 6 mg/L
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plata total	Ag	mg/L	$\leq$ 0,05
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,05
Selenio total	Se	mg/L	$\leq$ 0,01
Sodio	Na	mg/L	$\leq$ 200
Sólidos disueltos totales	–	mg/L	$\leq$ 500
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 250
Temperatura	–	°C	Cond. natural $\pm$ 3 °C
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5
Turbiedad	–	UTN	$\leq$ 10
Vanadio	V	mg/L	$\leq$ 0,1
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

* Si >40 % del NMP corresponde a coliformes fecales, se requiere tratamiento convencional.

A.5. Tabla 3 – Preservación de Flora y Fauna

Cuadro 29: Criterios de calidad admisibles para la preservación de flora y fauna en aguas dulces y marinas (TULSMA, Tabla 3).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Agua fría dulce**	**Agua cálida dulce**	**Agua marina/estuario**
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 0,1	$\leq$ 0,1	$\leq$ 1,5
Amoniaco no ionizado	NH_3	mg/L	$\leq$ 0,02	$\leq$ 0,02	$\leq$ 0,4
Arsénico	As	mg/L	$\leq$ 0,05	$\leq$ 0,05	$\leq$ 0,05
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 1,0	$\leq$ 1,0	$\leq$ 1,0
Berilio	Be	mg/L	$\leq$ 0,1	$\leq$ 0,1	$\leq$ 1,5
Bifenilos policlorados (PCBs)	PCBs totales	mg/L	$\leq$ 0,001	$\leq$ 0,001	$\leq$ 0,001
Boro	B	mg/L	$\leq$ 0,75	$\leq$ 0,75	$\leq$ 5,0
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,001	$\leq$ 0,001	$\leq$ 0,005
Cianuro libre	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01
Cloro residual	Cl	mg/L	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01
Clorofenoles	–	mg/L	$\leq$ 0,5	$\leq$ 0,5	$\leq$ 0,5
Cobalto	Co	mg/L	$\leq$ 0,2	$\leq$ 0,2	$\leq$ 0,2

Continuación de la Tabla

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Agua fría dulce**	**Agua cálida dulce**	**Agua marina/estuario**
Coliformes fecales	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 200	$\leq$ 200	$\leq$ 200
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 0,02	$\leq$ 0,02	$\leq$ 0,05
Cromo total	Cr	mg/L	$\leq$ 0,05	$\leq$ 0,05	$\leq$ 0,05
Fenoles monohídricos	Fenoles	mg/L	$\leq$ 0,001	$\leq$ 0,001	$\leq$ 0,001
Grasas y aceites	Sust. hex.	mg/L	$\leq$ 0,3	$\leq$ 0,3	$\leq$ 0,3
HAPs totales	HAPs	mg/L	$\leq$ 0,0003	$\leq$ 0,0003	$\leq$ 0,0003
Hierro	Fe	mg/L	$\leq$ 0,3	$\leq$ 0,3	$\leq$ 0,3
Hidrocarburos totales de petróleo	TPH	mg/L	$\leq$ 0,5	$\leq$ 0,5	$\leq$ 0,5
Manganeso	Mn	mg/L	$\leq$ 0,1	$\leq$ 0,1	$\leq$ 0,1
Materia flotante	–	–	Ausencia	Ausencia	Ausencia
Mercurio	Hg	mg/L	$\leq$ 0,0002	$\leq$ 0,0002	$\leq$ 0,0001
Níquel	Ni	mg/L	$\leq$ 0,025	$\leq$ 0,025	$\leq$ 0,1
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	$\geq$ 80 %; $\geq$ 6	$\geq$ 60 %; $\geq$ 5	$\geq$ 60 %; $\geq$ 5
pH	–	–	$6,5 - 9,0$	$6,5 - 9,0$	$6,5 - 9,5$
Plaguicidas organoclorados	Org. totales	μg/L	$\leq$ 10,0	$\leq$ 10,0	$\leq$ 10,0
Plaguicidas organofosforados	Org. totales	μg/L	$\leq$ 10,0	$\leq$ 10,0	$\leq$ 10,0
Plata	Ag	mg/L	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,005
Plomo	Pb	mg/L	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01	–
Piretroides	Piretroides totales	mg/L	$\leq$ 0,05	$\leq$ 0,05	$\leq$ 0,05
Selenio	Se	mg/L	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01
Sulfuro de hidrógeno ionizado	H_2S	mg/L	$\leq$ 0,0002	$\leq$ 0,0002	$\leq$ 0,0002
Temperatura	–	°C	C.N. + 3 (máx. 20)	C.N. + 3 (máx. 32)	C.N. + 3 (máx. 32)
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5	$\leq$ 0,5	$\leq$ 0,5
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 0,18	$\leq$ 0,18	$\leq$ 0,17

C.N. = Condición natural.

A.6. Tabla 6 – Uso Agrícola o de Riego

Cuadro 30: Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola o de riego (TULSMA, Tabla 6).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,1
Arsénico	As	mg/L	$\leq$ 0,1
Benceno	–	mg/L	$\leq$ 0,01
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,01

Continuación de la Tabla

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,2
Coliformes fecales*	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 1 000
Conductividad eléctrica	–	μmho/cm	$\leq$ 3 000
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 1 000
Cromo total	Cr	mg/L	$\leq$ 0,1
Hierro	Fe	mg/L	$\leq$ 5,0
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,001
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plomo	Pb	mg/L	$\leq$ 5,0
Sodio	Na	mg/L	$\leq$ 200
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 1 000
Vanadio	V	mg/L	$\leq$ 0,1
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 2,0

* Para riego de cultivos para consumo humano en contacto directo con el suelo.

A.7. Tabla 7 – Uso Pecuario

Cuadro 31: Criterios de calidad admisibles para aguas de uso pecuario (TULSMA, Tabla 7).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,1
Arsénico	As	mg/L	$\leq$ 0,2
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,05
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,2
Coliformes fecales	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 1 000
Conductividad eléctrica	–	μmho/cm	$\leq$ 5 000
Cromo total	Cr	mg/L	$\leq$ 1,0
Fluoruros	F^-	mg/L	$\leq$ 2,0
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,01
Nitratos	NO_3^-	mg/L	$\leq$ 45
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plomo	Pb	mg/L	$\leq$ 0,1
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 500

A.8. Tablas 9 y 10 – Uso Recreativo

Cuadro 32: Criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos (TULSMA, Tablas 9 y 10).

Parámetro	**Unidad**	**Contacto primario**[a]	**Contacto secundario**[b]
Coliformes fecales	NMP/100 mL	≤ 200	$\leq 2\,000$
Coliformes totales	NMP/100 mL	$\leq 1\,000$	–
Aceites y grasas	–	Ausencia visible	Ausencia visible
Color	–	Inapreciable	Inapreciable
Materia flotante	–	Ausencia	Ausencia
Oxígeno disuelto	mg/L	$\geq$ 6,0	$\geq$ 5,0
pH	–	$6,0 - 9,0$	$6,0 - 9,0$
Temperatura	°C	≤ 30	≤ 30
Turbiedad	UTN	≤ 10	–

[a] Nado, bucéo, esquí acuático, surf.

[b] Pesca, navegación deportiva, remo.

A.9. Límites de Descarga de Efluentes

A.9.1. Tabla 11 – Descarga al Sistema de Alcantarillado Público

Cuadro 33: Límites máximos permisibles de descarga al sistema de alcantarillado público (TULSMA, Tabla 11).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 70,0
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 5,0
Arsénico total	As	mg/L	$\leq$ 0,1
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 2,0
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,02
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 1,0
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 1 000
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 1,0
Coliformes fecales	NMP	NMP/100 mL	No especificado
Compuestos fenólicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,2
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,5
Cromo total	Cr	mg/L	$\leq$ 0,5
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 250
DQO	–	mg/L	$\leq$ 500
Fluoruros	F^-	mg/L	$\leq$ 5,0
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 25,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 10,0
Materia flotante	–	–	Ausencia
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,01
Níquel	Ni	mg/L	$\leq$ 2,0
Nitrógeno amoniacal	$N\text{-}NH_3$	mg/L	$\leq$ 30,0
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plata total	Ag	mg/L	$\leq$ 0,5
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,5
Selenio	Se	mg/L	$\leq$ 0,5
Sólidos sedimentables	–	mL/L/h	$\leq$ 20
Sólidos suspendidos totales	–	mg/L	$\leq$ 220
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 1 000
Sulfuros	S^{2-}	mg/L	$\leq$ 1,0
Temperatura	–	°C	$\leq$ 40
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 2,0
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

Referencias

[1] C. A. L. Chernicharo. *Biological Wastewater Treatment in Warm Climate Regions*, volume 2. IWA Publishing, London, UK, 2007.

[2] Metcalf and Inc. Eddy. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. McGraw-Hill Education, New York, NY, 5th edition, 2014.

[3] OPS/CEPIS. Guía para el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales. Guía técnica, Organización Panamericana de la Salud / Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Lima, Perú, 2005.

[4] SENAGUA. Normativa para el diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Norma técnica, Secretaría Nacional del Agua del Ecuador, Quito, Ecuador, 2012.

[5] A. C. Van Haandel and G. Lettinga. *Anaerobic Sewage Treatment: A Practical Guide for Regions with a Hot Climate*. John Wiley & Sons, Chichester, UK, 1994.

[6] M. von Sperling. *Activated Sludge and Aerobic Biofilm Reactors*, volume 5 of *Biological Wastewater Treatment Series*. IWA Publishing, London, UK, 2007.